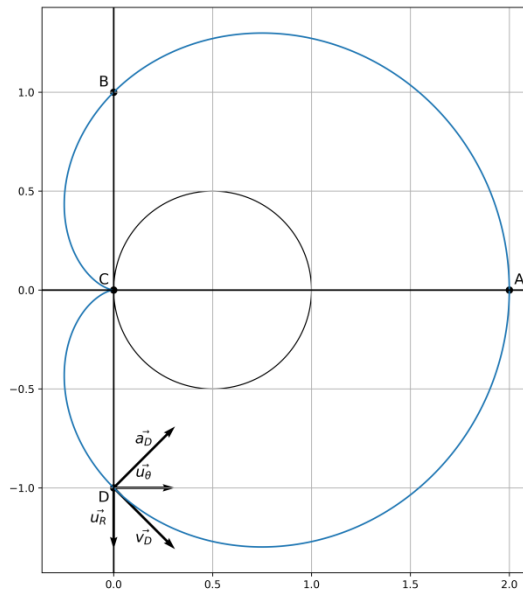


Trajectoire

1- Courbe cardioïde :



Vitesse

2- Le vecteur position a pour expression : $\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{u_r}$

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt} \overrightarrow{u_r} + r \frac{d\overrightarrow{u_r}}{dt}$$

$$\boxed{\vec{v} = \dot{r} \overrightarrow{u_r} + r\dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta}}$$

3- D'après les données de l'énoncé $\dot{\theta} = \omega$:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \frac{dr}{d\theta} = \omega \frac{dr}{d\theta}$$

$$\dot{r} = -R\omega \sin \theta$$

$$\text{On en déduit : } \boxed{\vec{v} = (-2R\omega \sin \theta) \overrightarrow{u_r} + 2R\omega(1 + \cos \theta) \overrightarrow{u_\theta}}$$

4- Au point D : $\theta = 3\pi/2$. $\sin(3\pi/2) = -1$ et $\cos(3\pi/2) = 0$.

$$\vec{v}_D = 2R\omega \overrightarrow{u_r} + 2R\omega \overrightarrow{u_\theta}$$

$$\text{La norme a pour expression : } \boxed{v_D = 2R\omega\sqrt{2}}$$

5- La personne pourra elle essayer de descendre du manège si vitesse est nulle. Ses coordonnées doivent être nulles soit :

$$\begin{cases} \sin \theta = 0 \\ 1 + \cos \theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\theta = \pi}$$

La personne pourra essayer de descendre du manège au point C.

6- La norme de la vitesse est :

$$v = 2R\omega\sqrt{(\sin \theta)^2 + (1 + \cos \theta)^2}$$

$$\text{Or } (\sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2 = 1$$

$$v = 2R\omega\sqrt{2 + 2\cos \theta}$$

La vitesse est maximale si $\cos \theta = 1$ soit $\theta = 0 [2\pi]$.

La vitesse est maximale au point A.

Accélération

7- En partant de la définition de l'accélération :

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(\dot{r} \vec{u}_r + r\dot{\theta} \vec{u}_\theta)}{dt} \\ \vec{a} &= \dot{r} \vec{u}_r + \dot{r} \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \dot{r}\dot{\theta} \vec{u}_\theta + r\ddot{\theta} \vec{u}_\theta + r\dot{\theta} \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \\ \vec{a} &= \dot{r} \vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{r}\dot{\theta} \vec{u}_\theta + r\ddot{\theta} \vec{u}_\theta - r\dot{\theta}^2 \vec{u}_r \\ \vec{a} &= (\dot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{u}_\theta\end{aligned}$$

8- D'après les données de l'énoncé $\dot{\theta} = \omega$ et $\ddot{\theta} = 0$. En reprenant le même raisonnement que précédemment :

$$\begin{aligned}\dot{r} &= \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \frac{dr}{d\theta} \\ \dot{r} &= \omega \frac{dr}{d\theta} \\ \dot{r} &= -2R\omega^2 \cos \theta\end{aligned}$$

On en déduit : $\vec{a} = (-2R\omega^2 \cos \theta - 2R\omega^2(1 + \cos \theta)) \vec{u}_r - 4R\omega^2 \sin \theta \vec{u}_\theta$
 $\vec{a} = -2R\omega^2(1 + 2\cos \theta) \vec{u}_r - 4R\omega^2 \sin \theta \vec{u}_\theta$

9- Au point D : $\theta = 3\pi/2$. $\cos(3\pi/2) = 0$ et $\sin(3\pi/2) = -1$.
 $\vec{a}_D = -2R\omega^2 \vec{u}_r + 4R\omega^2 \vec{u}_\theta$

La norme a pour expression : $a_D = 2R\omega^2\sqrt{5}$

10- En reprenant le même raisonnement que pour la question Q6 :

$$\begin{aligned}a &= 2R\omega^2 \sqrt{(1 + 2\cos \theta)^2 + (2\sin \theta)^2} \\ a &= 2R\omega^2 \sqrt{5 + 4\cos \theta}\end{aligned}$$

L'accélération est maximale si $\cos \theta = 1$ soit $\theta = 0 [2\pi]$.

L'accélération est maximale au point A.